

Лагранжев формализм.

1 Принцип наименьшего действия. Функция Лагранжа.

Рассмотрим движение частицы в пространстве размерности s , по некоторой траектории

$$\vec{q}(t) = (q_1(t), q_2(t), \dots, q_s(t)) \quad (1)$$

из точки $\vec{q}_a = \vec{q}(t=0)$ в точку $\vec{q}_b = \vec{q}(t=T)$. В общем случае фактическая форма траектории между этими точками определяется массой частицы и наличием внешних силовых полей, оказывающих влияние на ее движение. Из всех формально возможных траекторий частица "выбирает" *единственную*, определяемую физическими законами — в частности, т.н. **уравнениями движения**.

В случае *свободной частицы* это — прямая, соединяющая начальную и конечную точки, соответствующая кратчайшему расстоянию между ними.

Похожая ситуация возникает в *геометрической оптике* — в однородной оптической среде лучи движутся по прямой.

Однако, *если среда неоднородна*, то требование кратчайшего пути сменяется на требование **минимального оптического пути** (**Принцип Ферма**, П.Ферма, 1660г), определяемого как

$$\ell = \int_{L_{AB}} n(\vec{r}) dl, \quad (2)$$

где n — коэффициент преломления, $L_{AB} = \{\vec{r}(l)\}$ — траектория, соединяющая начальную точку A и конечную точку B , вдоль которой и вычисляется *оптический путь*.

Этот принцип позволяет получить *законы преломления*, объяснить *фокусировку света* линзами и зеркалами.

Попытки сформулировать аналогичный принцип для механических систем:

- П. Мопертюи (1744г) — **принцип наименьшего действия**.
- Л. Эйлер (1744г) — обобщение на движение в поле тяжести,
- Ж.-Л. Лагранж (1760-1761гг.) — математический аппарат, обобщение на произвольную механическую систему,
- У.Р. Гамильтон (1834-1835) — ввел понятие **обобщенных координат**, приведя принцип наименьшего действия к современной универсальной форме.

Принцип Гамильтона: вариация **действия** S на физической траектории равна нулю:

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt = 0. \quad (3)$$

где

$$L(q, \dot{q}, t) \equiv L(q_1, q_2, \dots, q_s, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_s, t) \quad (4)$$

функция Лагранжа, зависящая от **обобщенных координат** q , их производных по времени $\dot{q}$ и, в общем случае, от времени t , начальная и конечная точки траектории *фиксированы*: $q(t_1) = q_{t_1}$, $q(t_2) = q_{t_2}$.

Обобщенными координатами называется *любой* набор *независимых* параметров, однозначно фиксирующих текущее состояние (положение) системы в пространстве.

Обобщенными скоростями являются производные по времени от обобщенных координат.

2 Уравнения Эйлера-Лагранжа

Пусть дана траектория $q = q(t)$, удовлетворяющая условию экстремума (3). Найдём изменение S при вариации траектории: $q(t) \rightarrow q(t) + \delta q(t)$, $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$:

$$\begin{aligned}\delta S &= \int_{t_1}^{t_2} L(q + \delta q, \dot{q} + \delta \dot{q}, t) dt - \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right) dt = \\ &= \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q}_{=0} \Big|_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q dt = 0\end{aligned}\quad (5)$$

Поскольку траектория $q = q(t)$ отвечает экстремуму действия S , то $\delta S = 0$, что возможно, если подинтегральное выражение в скобках *тождественно* обращается в нуль:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0. \quad (6)$$

В случае s степеней свободы вариации $\delta q_i(t)$ независимы, и мы получаем s уравнений:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, s). \quad (7)$$

известных, как **уравнения Эйлера-Лагранжа** — уравнения движения, решение которых даёт траекторию частицы.

Эти уравнения можно записать, как

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{d}{dt} p_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}, \quad (i = 1, 2, \dots, s). \quad (8)$$

где **обобщённые импульсы** p_k определены, как

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}. \quad (9)$$

Проиллюстрируем это на простом примере.

Пример. Пусть имеется частица с массой m в потенциальном поле $U(x)$. Введём для неё функцию Лагранжа

$$L(x, \dot{x}, t) = m \frac{\dot{x}^2}{2} - U(x). \quad (10)$$

Подставляя её в уравнения (8), приходим к хорошо известному уравнению движения частицы в потенциальном поле $U(x)$:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = m\ddot{x} + \frac{dU}{dx} = 0. \quad (11)$$

В чём состоит важность и ценность лагранжевого формализма? Ниже мы ответим на этот вопрос.

Литература: КСЧ §8,9, ЛЛ §1,2.

3 Ковариантность уравнений Эйлера-Лагранжа по отношению к преобразованию координат

Пусть имеются два набора координат $\vec{q} = \{q_i\}$ и $\vec{Q} = \{Q_i\}$ ($i=1,2,\dots,s$), связанных между собой преобразованием¹

$$q_i = q_i(Q_1, Q_2, \dots, Q_s, t), \quad (i = 1, 2, \dots, s). \quad (12)$$

Покажем, что при таком преобразовании уравнения Эйлера-Лагранжа сохраняют свою форму — т.е. являются **ковариантными** по отношению к данному преобразованию.

Пусть $L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$ — функция Лагранжа в переменных $\vec{q}, \dot{\vec{q}}$, и уравнения Лагранжа-Эйлера

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, s). \quad (13)$$

описывают физическую (соответствующую экстремуму действия !) траекторию.

Подставляя (12) в $L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$, получим лагранжиан в переменных $\vec{Q}, \dot{\vec{Q}}$:

$$\tilde{L}(\vec{Q}, \dot{\vec{Q}}, t) = L(\vec{q}(\vec{Q}, t), \dot{\vec{q}}(\vec{Q}, \dot{\vec{Q}}, t), t) = L(\vec{q}, \sum_k \frac{\partial q_i}{\partial Q_k} \dot{Q}_k + \frac{\partial q_i}{\partial t}, t).$$

Найдем

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{Q}_i} &= \frac{d}{dt} \sum_l \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_l} \frac{\partial q_l}{\partial Q_i} = \sum_l \frac{\partial q_l}{\partial Q_i} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_l} + \sum_l \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_l} \frac{d}{dt} \frac{\partial q_l}{\partial Q_i} \\ \frac{\partial \tilde{L}}{\partial Q_i} &= \sum_l \frac{\partial L}{\partial q_l} \frac{\partial q_l}{\partial Q_i} + \sum_l \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_l} \frac{\partial \dot{q}_l}{\partial Q_i} = \sum_l \frac{\partial L}{\partial q_l} \frac{\partial q_l}{\partial Q_i} + \sum_l \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_l} \frac{d}{dt} \frac{\partial q_l}{\partial Q_i} \end{aligned}$$

Вычитая из первого второе, получим

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{Q}_i} - \frac{\partial \tilde{L}}{\partial Q_i} = \sum_l \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_l} \underbrace{\left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_l} - \frac{\partial L}{\partial q_l} \right)}_{=0} = 0. \quad (14)$$

Т.е. экстремум действия в координатах $\vec{q} = \{q_i\}$ и $\vec{Q} = \{Q_i\}$ достигается одновременно!

Тем самым, мы приходим к важному выводу:

Наборы обобщенных координат, связанных между собой точечным преобразованием

$$q_i = q_i(Q_1, Q_2, \dots, Q_s, t), \quad (i = 1, 2, \dots, s). \quad (15)$$

приводят к одной и той же **физической траектории**

К частному случаю, когда преобразования не зависят от времени:

$$q_i = q_i(Q_1, Q_2, \dots, Q_s), \quad (i = 1, 2, \dots, s).$$

относится, например, переход от декартовых координат к системе цилиндрических, сферических и прочих систем координат, сообразно имеющейся симметрии системы.

1. Такое преобразование принято называть *точечным*.

Литература КС. задача 4.3. см. также задачу 4.4.

4 Свойства функции Лагранжа. Простейшие примеры

Рассмотрим две функции Лагранжа, отличающиеся на полную производную по времени

$$\tilde{L}(q, \dot{q}, t) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt} f(q, t). \quad (16)$$

Соответствующее им действие

$$\begin{aligned} \tilde{S} &= \int_{t_1}^{t_2} \tilde{L}(q, \dot{q}, t) dt = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt + \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} f(q, t) dt \\ &= S + f(q(t_2)) - f(q(t_1)). \end{aligned}$$

Соответствующее им действие отличается на слагаемые, исчезающие при варьировании траектории (вариация на концах траектории равна нулю), условие $\delta \tilde{S} = 0$ эквивалентно условию $\delta S = 0$, и уравнения движения останутся неизменными.

4.1 Функция Лагранжа свободной частицы.

Напомним определение *инерциальной системы*:

Система отсчета, в которой пространство *однородно* и *изотропно*, а время — *однородно*, называется *инерциальной*.

Свободная частица, покоящаяся в инерциальной системе, остается в покое бесконечно долго. Если она движется, направление и величина ее скорости не зависит от времени.

Однородность пространства и однородность по времени означает, что функция Лагранжа L не зависит ни от координаты свободной частицы $\vec{r}$, ни от времени t , и зависит только от скорости $\vec{v}$. Изотропность пространства означает, что L не зависит от направления скорости $\vec{v}$, т.е.

$$L = L(v^2).$$

Т.к. L не зависит от координаты, $\frac{\partial L}{\partial \vec{r}} = 0$, из уравнений Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \vec{v}} = 0. \quad (17)$$

откуда $\frac{\partial L}{\partial \vec{v}} = \text{const}$. Т.к. $\frac{\partial L}{\partial \vec{v}} = \text{const}$ зависит только от скорости, то $\vec{v} = \text{const}$.

Принцип относительности Галилея: во всех (инерциальных) системах отсчета, движущихся относительно друг друга равномерно и прямолинейно, свойства пространства и времени одинаковы, и одинаковы законы механики

Преобразования Галилея:

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{V}t, \quad t = t', \quad (18)$$

где V — скорость относительного движения систем отсчета K и K' .

Пусть имеется свободная частица со скоростью $\vec{v}$ и две системы отсчета K и K' с бесконечно малой относительной скоростью $\vec{\varepsilon}$, так что $\vec{v}' = \vec{v} + \vec{\varepsilon}$, тогда

$$L' = L(v'^2) \approx L(v^2) + \frac{\partial L}{\partial v^2} 2 \vec{v} \vec{\varepsilon}. \quad (19)$$

Второе слагаемое будет полной производной по времени, если $\frac{\partial L}{\partial v^2} = \text{const}$, откуда

$$L = m \frac{v^2}{2} \quad (20)$$

где m – постоянная (масса частицы).

Для системы из нескольких свободных (невзаимодействующих) частиц

$$L = \sum_a m_a \frac{v_a^2}{2}. \quad (21)$$

4.2 Функция Лагранжа системы взаимодействующих частиц

Рассмотрим замкнутую систему частиц, взаимодействующих только друг с другом. Такое взаимодействие можно описать, добавив в функцию Лагранжа функцию от координат

$$L = \sum_a m_a \frac{v_a^2}{2} - U(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots). \quad (22)$$

Здесь $T = \sum_a m_a \frac{v_a^2}{2}$ – *кинетическая энергия*, U – *потенциальная энергия*.

Записывая уравнения движения

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \vec{v}_a} = \frac{\partial L}{\partial \vec{r}_a}, \quad (23)$$

получим

$$m_a \frac{d \vec{v}_a}{dt} = - \frac{\partial U}{\partial \vec{r}_a} = \vec{F}_a \quad (24)$$

где $\vec{F}_a \equiv - \frac{\partial U}{\partial \vec{r}_a}$ – сила, действующая на частицу a .

4.3 Незамкнутые системы.

Рассмотрим две взаимодействующие системы A и B , полагая что B из них много массивнее A — система B совершает некоторое движение, но влиянием на него системы A можно пренебречь. В свою очередь движение системы A существенно зависит от положения системы B .

Вместе они составляют замкнутую систему и соответствующая функция Лагранжа

$$L = T_A(q_A, \dot{q}_A) + T_B(q_B, \dot{q}_B) - U(q_A, q_B). \quad (25)$$

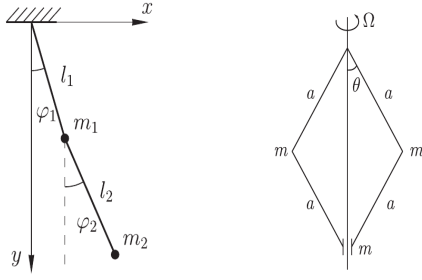
Движение $q_B(t), \dot{q}_B(t)$ можно считать заданной функцией времени, не зависящей от $q_A(t), \dot{q}_A(t)$, поэтому $T_B(q_B(t), \dot{q}_B(t))$ можно опустить, как полную производную по времени некоторой другой функции.

В итоге имеем функцию Лагранжа для системы A

$$L_A = T_A(q_A, \dot{q}_A) - U(q_A, q_B(t)), \quad (26)$$

с потенциалом, зависящим от времени.

Литература: ЛЛ §3-5.



Задача 1. Найти функцию Лагранжа для двойного плоского маятника.

Решение: В качестве обобщенных координат выберем углы φ_1 , φ_2 и выразим через них декартовые координаты для массы m_1 и m_2 :

$$\begin{aligned} x_1 &= l_1 \sin \varphi_1, & x_2 &= l_1 \sin \varphi_1 + l_2 \sin \varphi_2; \\ y_1 &= l_1 \cos \varphi_1, & y_2 &= l_1 \cos \varphi_1 + l_2 \cos \varphi_2; \end{aligned}$$

(ось y направлена вниз !)

и скорости

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= l_1 \dot{\varphi}_1 \cos \varphi_1, & \dot{x}_2 &= l_1 \dot{\varphi}_1 \cos \varphi_1 + l_2 \dot{\varphi}_2 \cos \varphi_2; \\ \dot{y}_1 &= -l_1 \dot{\varphi}_1 \sin \varphi_1, & \dot{y}_2 &= -l_1 \dot{\varphi}_1 \sin \varphi_1 - l_2 \dot{\varphi}_2 \sin \varphi_2; \end{aligned}$$

Функция Лагранжа

$$\begin{aligned} L &= T - U = \frac{m_1}{2} (\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) + \frac{m_2}{2} (\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) + m_1 g y_1 + m_2 g y_2 = \\ &= \frac{m_1}{2} l_1^2 \dot{\varphi}_1^2 + \frac{m_2}{2} (l_1^2 \dot{\varphi}_1^2 + 2 l_1 l_2 \dot{\varphi}_1 \dot{\varphi}_2 + l_2^2 \dot{\varphi}_2^2) + \\ &\quad + m_1 g l_1 \cos \varphi_1 + m_2 g (l_1 \cos \varphi_1 + l_2 \cos \varphi_2). \end{aligned} \quad (27)$$

Задача 2 Найти функцию Лагранжа для вращающейся рамки (см.Рис)

Решение: Выбирая ось z вдоль оси вращения и выражая координаты и скорости в декартовой системе координат через обобщенную координату θ , получим для "декартовой" кинетической энергии:

$$T = m a^2 \dot{\theta}^2 (1 + 2 \sin^2 \theta) + m a^2 \Omega^2 \sin^2 \theta,$$

и для "декартовой" потенциальной энергии:

$$U = -4 m g a \cos \theta.$$

Функция Лагранжа

$$L = T - U = m a^2 \dot{\theta}^2 (1 + 2 \sin^2 \theta) + m a^2 \Omega^2 \sin^2 \theta + 4 m g a \cos \theta.$$

Лагранжева энергия

$$E = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \dot{\theta} - L = \underbrace{m a^2 \dot{\theta}^2 (1 + 2 \sin^2 \theta)}_{T(\dot{\theta})} + \underbrace{(-m a^2 \Omega^2 \sin^2 \theta - 4 m g a \cos \theta)}_{U_{\text{эфф}}(\theta)}. \quad (28)$$

Первое слагаемое $T(\dot{\theta})$ – кинетическая энергия в терминах обобщенной скорости $\dot{\theta}$, второе слагаемое $U_{\text{эфф}}(\theta)$ – эффективная потенциальная энергия в терминах обобщенной координаты θ .

Равновесное значение θ отвечает минимуму $U_{\text{эфф}}(\theta)$:

$$(U_{\text{эфф}}(\theta))' = -m a^2 \Omega^2 \left(2 \sin \theta \cos \theta - \frac{4g}{a \Omega^2} \sin \theta \right) = 0, \quad (29)$$

откуда имеем очевидное решение $\theta = 0$. Это решение отвечает минимуму, если

$$(U_{\text{эфф}}(\theta))''|_{\theta=0} = -m a^2 \Omega^2 \left(2 \cos(2\theta) - \frac{4g}{a \Omega^2} \cos \theta \right) \Big|_{\theta=0} = 2 m a^2 \left(\frac{2g}{a} - \Omega^2 \right) > 0.$$

При $\Omega^2 > \frac{2g}{a}$ равновесное значение θ определяется вторым корнем уравнения (29): $\cos \theta = \frac{g}{a \Omega^2}$.

Задача 3 Найти функцию Лагранжа для маятника, состоящего из жесткого стержня длиной l с массой груза m , если точка подвеса маятника совершает вертикальные колебания по закону $a \cos \omega t$.

Решение: Выражая декартовы координаты груза через обобщенную координату φ , запишем

$$x = l \sin \varphi, \quad y = -l \cos \varphi + a \cos \omega t.$$

Соответствующие декартовы компоненты скорости

$$\dot{x} = l \dot{\varphi} \cos \varphi, \quad \dot{y} = l \dot{\varphi} \sin \varphi - a \omega \sin \omega t.$$

Функция Лагранжа

$$\begin{aligned} L &= T - U = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - m g y = \\ &= \frac{1}{2} (m l^2 \dot{\varphi}^2 - 2 l a \omega \dot{\varphi} \sin \varphi \sin \omega t + a^2 \omega^2 \sin^2(\omega t)) + m g l \cos \varphi - m g a \cos \omega t = \\ &= \frac{1}{2} m l^2 \dot{\varphi}^2 + m g l \cos \varphi - m l a \omega \dot{\varphi} \sin \varphi \sin \omega t + \\ &\quad + \frac{1}{2} a^2 \omega^2 \sin^2(\omega t) - m g a \cos \omega t. \end{aligned} \quad (30)$$

Два последних слагаемых зависят только от времени и могут быть отброшены, так как они не дадут вклада в уравнение Лагранжа.

Далее, представим слагаемое $m l a \omega \dot{\varphi} \sin \varphi \sin \omega t$ в виде:

$$m l a \omega \dot{\varphi} \sin \varphi \sin \omega t = -\frac{d}{dt} m l a \omega \cos \varphi \sin \omega t + m l a \omega^2 \cos \varphi \cos \omega t$$

и отбрасывая полную производную по времени, получим функцию Лагранжа, не содержащую слагаемых, линейных по скорости $\dot{\theta}$:

$$L = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\varphi}^2 + m g l \cos \varphi - m l a \omega^2 \cos \varphi \cos \omega t \quad (31)$$

5 Функция Лагранжа заряженной частицы в электромагнитном поле

5.1 Функция Лагранжа и уравнения движения

Пусть частица с зарядом q находится в электромагнитном поле, заданным скалярным потенциалом $\varphi(\vec{r}, t)$ и векторным потенциалом $\vec{A}(\vec{r}, t)$. Напомним, что электрическое и магнитное поля $\vec{E}$ и $\vec{B}$ связаны с потенциалами φ и $\vec{A}$ соотношениями

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = -\vec{\nabla}\varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}, \quad \vec{B}(\vec{r}, t) = [\vec{\nabla} \times \vec{A}] \quad (32)$$

где c – скорость света. Выбор функции Лагранжа в виде

$$L(\vec{r}, \vec{v}, t) = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 - q\varphi + \frac{q}{c} \vec{A}\vec{v}, \quad (33)$$

приводит к известным уравнениям движения заряженной частицы в электромагнитном поле

$$m \dot{\vec{v}} = q\vec{E} + \frac{q}{c} [\vec{v} \times \vec{B}]. \quad (34)$$

Задача 4. Исходя из функции Лагранжа (33) получить уравнения движения (34)

Решение: Подставляя функцию Лагранжа (33) в уравнения

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \vec{v}} = \frac{\partial L}{\partial \vec{r}}, \quad (35)$$

для обобщенного импульса $\vec{p}$ имеем

$$\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \vec{v}} = m\vec{v} + \frac{q}{c} \vec{A}, \quad (36)$$

что для левой части (35) дает

$$\dot{\vec{p}} = m\dot{\vec{v}} + \frac{q}{c} \left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + (\vec{v}\vec{\nabla}) \vec{A} \right). \quad (37)$$

Для правой части (35)

$$\frac{\partial L}{\partial \vec{r}} = -q\vec{\nabla}\varphi + \frac{q}{c} \vec{\nabla}(\vec{A}\vec{v}). \quad (38)$$

Оставляя в левой части равенства только $m\dot{\vec{v}}$ и перенося в правую все остальные слагаемые, получим

$$\begin{aligned} m\dot{\vec{v}} &= -\frac{q}{c} \left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + (\vec{v}\vec{\nabla}) \vec{A} \right) - q\vec{\nabla}\varphi + \frac{q}{c} \vec{\nabla}(\vec{A}\vec{v}) = \\ &= \underbrace{-q\vec{\nabla}\varphi - \frac{q}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}}_{q\vec{E}} + \underbrace{\frac{q}{c} (\vec{\nabla}(\vec{A}\vec{v}) - (\vec{v}\vec{\nabla}) \vec{A})}_{\vec{v} \times [\vec{\nabla} \times \vec{A}] = [\vec{v} \times \vec{B}]} = \end{aligned} \quad (39)$$

$$= q\vec{E} + \frac{q}{c} [\vec{v} \times \vec{B}]. \quad (40)$$

что совпадает с требуемым уравнением движения (34).

5.2 Калибровочная инвариантность Уравнения движения заряженных частиц (34) определяются величиной непосредственно электрического поля $\vec{E}$ и магнитного поля $\vec{B}$. Эти поля остаются неизменными при калибровочных преобразованиях потенциалов:

$$\varphi' \rightarrow \varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial f}{\partial t}, \quad \vec{A}' \rightarrow \vec{A} + \frac{\partial f}{\partial \vec{r}}, \quad (41)$$

где $f(\vec{r}, t)$ – произвольная функция координат и времени. Однако в лагранжиан явным образом входят не поля $\vec{E}$ и $\vec{B}$, а потенциалы φ и $\vec{A}$:

$$L = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 - q\varphi + \frac{q}{c} \vec{A} \vec{v} \quad (42)$$

Легко, однако, убедиться, что преобразованный лагранжиан, зависящий от φ' и $\vec{A}'$

$$\begin{aligned} L' &= \frac{1}{2} m \vec{v}^2 - q\varphi' + \frac{q}{c} \vec{A}' \vec{v} = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 - q\varphi + \frac{q}{c} \vec{A} \vec{v} + \frac{q}{c} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial \vec{r}} \right) \\ &= L + \frac{q}{c} \frac{d f(\vec{r}, t)}{d t} \end{aligned} \quad (43)$$

отличается от лагранжиана L на полную производную по времени от функции $f(\vec{r}, t)$, приводя к тем же уравнениям движения, что и лагранжиан L .

Литература КСЧ §10.

6 Циклические координаты. Энергия в лагранжевом подходе

Функции обобщенных координат и скоростей, остающиеся постоянными при движении механической системы называются **интегралами движения**.

Наличие интегралов движения значительно упрощает решение задачи.

Рассмотрим два важных примера.

6.1 Циклические координаты.

Пусть функция Лагранжа не зависит от какой-либо обобщенной координаты q_k (такая координата называется **циклической**):

$$\frac{\partial L}{\partial q_k} = 0. \quad (44)$$

Тогда соответствующий **обобщенный импульс**

$$p_k \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \text{const}, \quad (45)$$

является *интегралом движения*, т.к. в силу уравнений Лагранжа

$$\frac{dp_k}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0. \quad (46)$$

Задача 5. Частица массы m движется в центральном поле $U(r)$. Используя в качестве *обобщенных координат* сферические координаты r, θ, φ , постройте функцию Лагранжа. Какие координаты являются *циклическими*?

$$L = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) - U(r). \quad (47)$$

Т.к. L не зависит от φ , получим

$$p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} = \text{const}. \quad (48)$$

Координата φ является циклической, p_φ - интеграл движения.

6.2 Лагранжева энергия

Еще один интеграл движения возникает, если функция Лагранжа не зависит явно от времени.

Запишем полную производную от функции Лагранжа по времени

$$\frac{dL}{dt} = \sum_k \left(\frac{\partial L}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \frac{d}{dt} \dot{q}_k \right) + \frac{\partial L}{\partial t} \quad (49)$$

С учетом уравнений Лагранжа

$$\frac{\partial L}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \frac{d p_k}{dt} \quad (50)$$

а также $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = p_k$, имеем

$$\frac{dL}{dt} = \sum_k \left(\frac{d p_k}{dt} \dot{q}_k + p_k \frac{d \dot{q}_k}{dt} \right) + \frac{\partial L}{\partial t} = \frac{d}{dt} \left(\sum_k p_k \dot{q}_k \right) + \frac{\partial L}{\partial t} \quad (51)$$

Введем функцию, называемую **лагранжесвой энергией**

$$E(t) = \sum_k p_k \dot{q}_k - L = \sum_k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k - L \quad (52)$$

тогда из (51) следует

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t} \quad (53)$$

т.е. если L не зависит от времени явно, то энергия E является интегралом движения: $E = \text{const}$.

Если лагранжесву энергию выразить через координаты q_i и обобщенные импульсы $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ то получим **функцию Гамильтона** :

$$H(p, q, t) = E(q, \dot{q}(p, q, t), t) \quad (54)$$

Литература: КСЧ §13, ЛЛ §6.

Задача 6. Частица массы m движется в потенциале $U(x) = \frac{1}{2} k x^2$. Найти функцию Лагранжа и соответствующую лагранжесву энергию.

Задача 7. Для лагранжиана

$$L = \sum_{ik} a_{ik}(q) \dot{q}_i \dot{q}_k + \sum_i b_i \dot{q}_i + c(q, t)$$

найти лагранжесву энергию и функцию Гамильтона.

Задача 8. Для лагранжиана заряженной частицы в электромагнитном поле (33)

$$L(\vec{r}, \vec{v}, t) = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 - q \varphi + \frac{q}{c} \vec{A} \vec{v}, \quad (55)$$

найти лагранжесву энергию и функцию Гамильтона.

7 Симметрия и интегралы движения. Теорема Нётер

Симметрия системы подразумевает наличие преобразования, оставляющее систему неизменной.

В частности, в случае центрального поля *произвольный поворот вокруг центра* оставляет потенциальную энергию инвариантной. Это означает, что действующий на тело относительно центра момент сил равен нулю, что и порождает *закон сохранения момента импульса*.

Отсутствие явной зависимости функции Лагранжа от времени – *симметрия по отношению к сдвигу по времени*, как было показано выше, приводит в свою очередь к закону сохранения энергии (52).

Более того, независимость функции Лагранжа от какой-либо обобщенной координаты приводит к закону сохранения соответствующего обобщенного импульса (45).

Рассмотрим теперь случай симметрии наиболее общего вида.

7.1 Симметрия функции Лагранжа.

Пусть функция Лагранжа инвариантна по отношению к инфинитезимальному *комбинированному* преобразованию вида ($\varepsilon \rightarrow 0$)

$$t' \rightarrow t + \varepsilon c_t; \quad q_i \rightarrow q_i + \varepsilon c_i, \quad (i = 1, \dots, n), \quad (56)$$

где c_t, c_i – некоторые постоянные, т.е.

$$\delta L = \varepsilon \left(\frac{\partial L}{\partial t} c_t + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial q_i} c_i \right) = 0. \quad (57)$$

Покажем, что комбинация

$$E c_t - \sum_{i=1}^n p_i c_i = \text{const}, \quad (58)$$

где E – энергия (52), а $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ – обобщенный импульс, является *интегралом движения*.

Вычисляя полную производную по времени от (58), убедимся, что она равна нулю:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(E c_t - \sum_{i=1}^n p_i c_i \right) &= -\frac{\partial L}{\partial t} c_t - \sum_{i=1}^n \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} c_i = \\ &= -\left(\frac{\partial L}{\partial t} c_t + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial q_i} c_i \right) = 0, \end{aligned} \quad (59)$$

где использовано ранее полученное соотношение $\frac{dE}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t}$ (53), а также уравнения Лагранжа (8).

Проиллюстрируем полученный результат на приведенном ниже простом примере.

Задача 9. Найти интеграл движения для частицы в потенциале $U(x, t) = U(x - Vt)$ (поле плоской волны), описываемой лагранжианом

$$L = \frac{m \dot{x}^2}{2} - U(x - Vt). \quad (60)$$

Решение: Поскольку лагранжиан зависит от времени явным образом, то лагранжева энергия (52) для данной системы интегралом движения не является.

Тем не менее, данная система обладает скрытой симметрией вида (59). Действительно,

$$\left(\frac{\partial L}{\partial t} c_t + \frac{\partial L}{\partial x} c_x \right) = U' V c_t - U' c_x = U' \cdot (V c_t - c_x) = 0, \quad (61)$$

находим связь между c_t и c_x (здесь $U' \equiv \frac{dU(x)}{dx}$). Выбирая $c_t = 1$, $c_x = V$, построим соответствующий интеграл движения (58):

$$\begin{aligned} \bar{E} &= E - \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} V = \frac{m}{2} (\dot{x} - V)^2 - \frac{m}{2} V^2 + U(x - Vt) = \\ &= \tilde{E}(\dot{\tilde{x}}, \tilde{x}) - \frac{m}{2} V^2, \quad \tilde{E}(\dot{\tilde{x}}, \tilde{x}) = \frac{m}{2} \dot{\tilde{x}}^2 + U(\tilde{x}), \end{aligned}$$

где $\tilde{x} = x - Vt$, $\dot{\tilde{x}} = \dot{x} - V$ и $\tilde{E}(\dot{\tilde{x}}, \tilde{x})$ – координата, скорость и полная энергия частицы в системе отсчета, движущейся относительно исходной со скоростью V . Очевидно, что в этой системе отсчета потенциальная энергия не зависит от времени, и полная энергия становится интегралом движения.

7.2 Теорема Нётер (без доказательства)

В преобразовании симметрии (56) мы предполагали, что c_t , c_i – постоянные.

Справедливо более общее утверждение, в котором вместо постоянных c_t , c_i рассматриваются произвольные функции координат и времени:

$$t \rightarrow t' = t + \varepsilon h(q, t); \quad q_i \rightarrow q'_i = q_i + \varepsilon f_i(q, t), \quad i = 1, \dots, n. \quad (62)$$

где ε – бесконечно малый параметр. В случае, когда (с точностью до членов, линейных по ε включительно) **действие** (не функция Лагранжа!) остается инвариантным:

$$\int_{t_1}^{t_2} L(q, \frac{dq}{dt}, t) dt = \int_{t'_1}^{t'_2} L(q', \frac{dq'}{dt'}, t') dt', \quad (63)$$

комбинация

$$Eh - \sum_{i=1}^n p_i f_i = \text{const} \quad (64)$$

является *интегралом движения*.

Задача 10. Найти интегралы движения частицы в поле диполя

$$L(\vec{r}, \vec{v}) = \frac{m}{2} \vec{v}^2 - U(\vec{r}), \quad U(\vec{r}) = \frac{\vec{a} \vec{r}}{r^3}, \quad \vec{a} = \text{const}. \quad (65)$$

Решение: Функция Лагранжа не зависит от времени и инвариантна к повороту вокруг вектора $\vec{a}$, поэтому сохраняются:

а) энергия $E = \frac{m}{2} \vec{v}^2 + U(\vec{r})$, и

б) проекция момента импульса на направление диполя $M_a = m [\vec{r} \times \vec{v}] \vec{a}$.

Однако в системе имеется дополнительная симметрия по отношению к *преобразованию подобия*:

$$\vec{r} \rightarrow \vec{r}' = \lambda \vec{r}, \quad t \rightarrow t' = \lambda^2 t \quad (66)$$

т.к.

$$L\left(\vec{r}', \frac{d\vec{r}'}{dt}\right) dt' = L\left(\lambda \vec{r}, \frac{\vec{v}}{\lambda}\right) dt \cdot \lambda^2 = L(\vec{r}, \vec{v}) \frac{1}{\lambda^2} \cdot dt \lambda^2 = L(\vec{r}, \vec{v}) dt \quad (67)$$

обеспечивает выполнение условия инвариантности действия (63).

Для $\lambda = 1 + \varepsilon$ имеем

$$\begin{aligned} \vec{r}' &= \lambda \vec{r} = \vec{r} + \varepsilon \vec{r} = \vec{r} + \varepsilon \vec{f}(\vec{r}, t), \\ t' &= \lambda^2 t \approx t + 2\varepsilon t = t + \varepsilon h(\vec{r}, t), \end{aligned}$$

откуда $f(\vec{r}, t) = \vec{r}$ и $h(\vec{r}, t) = t$, что приводит к интегралу движения (64)

$$E h - \vec{p} \vec{f} = 2 E t - m \vec{v} \vec{r} = \text{const} \equiv C_1. \quad (68)$$

Интегрируя по времени, легко получить зависимость $r^2(t)$:

$$\begin{aligned} \int dt' (2 E t' - m \vec{v} \vec{r} - C) &= E t^2 - \frac{1}{2} m r^2(t) - C_1 t = C_2, \\ r^2(t) &= \frac{2 E}{m} (t - \tau)^2 + B \end{aligned} \quad (69)$$

где $\tau = \frac{c_1}{2E}$, $B = -\left(\frac{c_1^2}{2Em} + \frac{2c_2}{m}\right)$

Литература: КСЧ §13,14.

Обозначения:

КСЧ: Г.Л. Коткин, В.Г. Сербо, А.И. Черных. Лекции по аналитической механике.

КС: Г.Л. Коткин, В.Г. Сербо. Сборник задач по классической механике.

ЛЛ: Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Механика